

Расчётно-графическая работа

От восприятия среды к движению робота

Математический анализ, 3-й семестр

программа «Робототехника и искусственный интеллект» · 2026–2027 учебный год

1 Задача и математическая модель

Автономный мобильный робот должен пройти из начальной точки S в целевую точку G в прямоугольной рабочей области. Модуль восприятия обрабатывает данные камеры или другого датчика и для каждого обнаружения возвращает гипотезу о круговом препятствии:

$$(\hat{x}_i, \hat{y}_i), \quad R_i, \quad p_i, \quad \sigma_i.$$

Здесь $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ — оценённый центр, $\hat{\mathbf{c}}_i = (\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ — соответствующий вектор центра; R_i — геометрический радиус гипотезы препятствия; $p_i \in (0, 1]$ — безразмерный **коэффициент доверия**; $\sigma_i > 0$ — **параметр масштаба неопределённости локализации**. Параметр p_i задаёт интенсивность вклада обнаружения в мягкую карту риска, а σ_i — пространственный масштаб этого вклада и дополнительный геометрический запас при планировании.

Для каждого обнаружения введём

$$a_i = R_i + \sigma_i, \quad s_i(x, y) = p_i \frac{a_i^2}{(x - \hat{x}_i)^2 + (y - \hat{y}_i)^2 + a_i^2},$$

а модельный риск сцены определим формулой

$$s(x, y) = s_0 + \sum_{i=1}^m s_i(x, y).$$

Здесь $s_0 \geq 0$ — постоянный фоновый уровень риска, заданный в JSON варианте. Функция s безразмерна. Это непрерывная модельная оценка риска: большие значения соответствуют положениям, которые глобальный планировщик штрафует сильнее.

Робот моделируется как голономный диск радиуса r_{rob} . Для планирования вводится модельная запрещённая область вокруг i -го обнаружения с радиусом

$$b_i = R_i + r_{\text{rob}} + c_\sigma \sigma_i, \quad c_\sigma = 0,45.$$

Таким образом, σ_i влияет не только на мягкий штраф s_i , но и на консервативный геометрический запас вокруг обнаружения.

Из данных восприятия строятся две связанные части модели. Мягкая карта риска $s(x, y)$ задаёт штраф за движение через нежелательные области, а радиусы b_i задают модельные запрещённые области. Алгоритм A^* одновременно учитывает обе ветви: не входит в запрещённые области и среди допустимых путей ищет компромисс между длиной и накопленным риском. Узлы найденного маршрута задают опорные точки $T(t)$ локальному контроллеру; интегрирование поля желаемой скорости даёт фактическую траекторию робота.

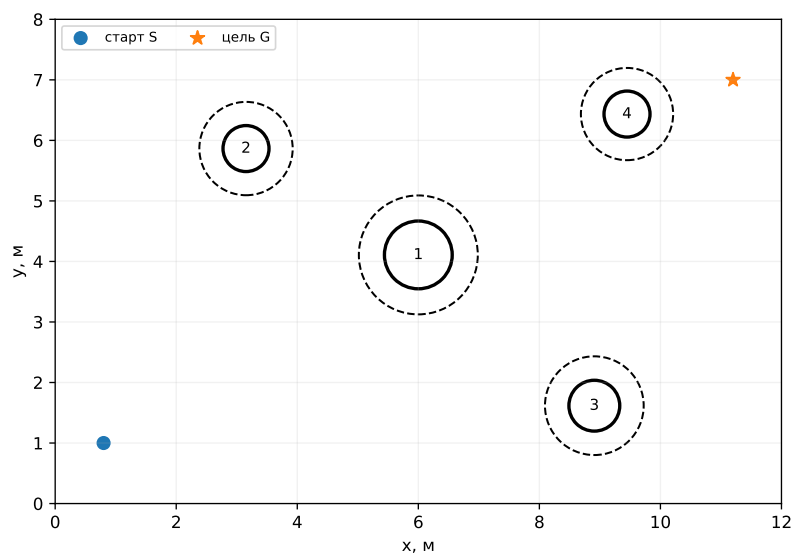
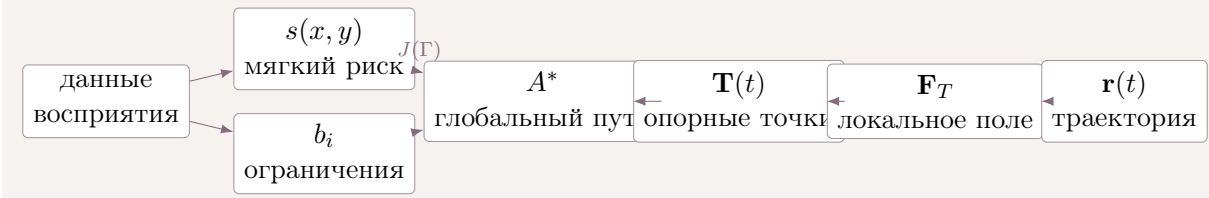


Рис. 1: Пример сцены. Сплошные окружности — геометрические размеры гипотез препятствий; штриховые окружности — границы модельных запрещённых областей b_i .

1.1 Смысл основных параметров

Параметр	Простой смысл	Где влияет
p_i	насколько сильно обнаружение поднимает мягкий риск	$s(x, y)$, J , A^* , локальное поле через ∇s
σ_i	насколько пространственно расширено влияние обнаружения и какой запас добавить	$s(x, y)$, b_i , A^*
λ_J	насколько глобальный планировщик ценит снижение риска относительно длины	только стоимость глобального пути J
β_s	насколько локальный контроллер реагирует на градиент риска	только локальное поле
ω	насколько сильна обходная вращательная составляющая	локальное поле и фактическая траектория

1.2 Получение варианта и маршрут по работе

Работа выполняется парами. В файле `variant_generator.html` введите два номера ИСУ и скачайте JSON варианта. Порядок ввода ИСУ не влияет на вариант. В JSON содержатся

сцена, параметры планировщика и локального контроллера, а также два заданных маршрута Γ_A и Γ_B .

В ходе работы вы последовательно:

1. получите JSON своего варианта и изучите геометрию сцены;
2. аналитически исследуете локальную характеристику одного обнаружения;
3. вычислите L , I и J для двух заданных маршрутов и сравните их;
4. постройте A^* -маршрут и исследуете, как p и σ меняют глобальный путь;
5. выведете ∇s , $\operatorname{div} \mathbf{F}$, $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ и циркуляцию;
6. запустите локальную модель движения и сравните режимы $\omega = 0$ и $\omega \neq 0$;
7. свяжете результаты в коротком инженерном выводе.

2 Контрольная точка I: интегралы и глобальное планирование — 10 баллов

2.1 Локальная интегральная характеристика обнаружения

В варианте выделено ключевое обнаружение i_* . Обозначьте

$$R = R_{i_*}, \quad p = p_{i_*}, \quad \sigma = \sigma_{i_*}, \quad a = R + \sigma.$$

Рассмотрите кольцо A с центром в $(\hat{x}_{i_*}, \hat{y}_{i_*})$. Здесь

$$r^2 = (x - \hat{x}_{i_*})^2 + (y - \hat{y}_{i_*})^2, \quad A = \{(x, y) : R \leq r \leq R + 2\sigma\}.$$

Задание 1. Перейдите к полярным координатам относительно центра ключевого обнаружения и аналитически вычислите

$$M_* = \iint_A s_{i_*}(x, y) dx dy, \quad \bar{s}_* = \frac{M_*}{|A|}.$$

Для трёх значений σ , заданных в варианте, сравните M_* и $\bar{s}_*$. Объясните, почему при расширении области влияния полный интеграл и среднее значение не обязаны изменяться одинаково.

2.2 Криволинейный интеграл и два заданных маршрута

Для маршрута Γ определим длину и накопленный модельный риск

$$L(\Gamma) = \int_{\Gamma} d\ell, \quad I(\Gamma) = \int_{\Gamma} s(x, y) d\ell.$$

Итоговая стоимость пути

$$J(\Gamma) = L(\Gamma) + \lambda_J I(\Gamma),$$

где λ_J — безразмерный вес риска в глобальном планировщике. Поскольку s безразмерна, L , I и J измеряются в метрах.

Задание 2. Участник А подробно рассчитывает Γ_A , участник В — Γ_B . Для каждого звена $P_j P_{j+1}$ запишите параметризацию

$$\mathbf{r}_j(t) = P_j + t(P_{j+1} - P_j), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

и покажите, какой одномерный интеграл возникает в $I(\Gamma)$. Длину вычислите аналитически. Численную квадратуру выполните двумя шагами: h и $h/2$, где в комплекте принято $h = 0,03$ м. В отчёте приведите I_h , $I_{h/2}$ и величину

$$\varepsilon_I = \frac{|I_{h/2} - I_h|}{|I_{h/2}|}.$$

Требование: $\varepsilon_I < 10^{-3}$.

Задание 3. Обменяйтесь расчётами маршрутов, выполните взаимную проверку единиц и порядка величин и сведите L , I , J обоих маршрутов в общую таблицу. Сформулируйте, какой маршрут предпочтителен по критерию J .

2.3 Глобальный планировщик A^*

Рабочая область дискретизируется сеткой с шагом $h_g = 0,20$ м. Для численной устойчивости при проверке допустимости ребра используется дополнительный планировочный запас

$$m_{\text{plan}} = 0,03 \text{ м.}$$

На этапе поиска A^* запрещённый радиус временно принимается равным $b_i + m_{\text{plan}}$, а допустимая область центра робота у границы рабочей области сужается на m_{plan} . Этот запас относится только к численному планированию: отчётная величина $d_{\min}$ ниже вычисляется относительно b_i , без добавления m_{plan} .

Ребро между соседними узлами P_j, P_{j+1} допускается только тогда, когда весь отрезок не пересекает расширенные для A^* запрещённые области. Его стоимость равна

$$\Delta J_j = \Delta l_j \left(1 + \lambda_J \frac{s(P_j) + s(P_{j+1})}{2} \right).$$

Это трапецеидальная дискретизация функционала J .

Минимальным модельным зазором маршрута назовём

$$d_{\min}(\Gamma) = \min_{\mathbf{r} \in \Gamma, i} (\|\mathbf{r} - \hat{\mathbf{c}}_i\| - b_i).$$

Для ломаной расстояние до препятствия вычисляется по каждому *отрезку*, а не только по вершинам. Положительное $d_{\min}$ означает, что маршрут не входит в модельные запрещённые области препятствий. Расстояние до границы рабочей области проверяется алгоритмом отдельно и в $d_{\min}$ не включается.

Задание 4. Постройте A^* -маршрут и найдите L_{A^*} , I_{A^*} , J_{A^*} , $d_{\min}$. Сравните его с Γ_A и Γ_B . Объясните, почему путь большей длины может иметь меньшую итоговую стоимость.

2.4 Как параметры восприятия меняют решение

Участник А исследует три значения p_{i*} , участник В — три значения σ_{i*} , записанные в JSON.

Задание 5. Для каждого значения своего параметра перестройте $s(x, y)$ и A^* -маршрут. Заполните таблицу

параметр	L_{A^*} [м]	I_{A^*} [м]	J_{A^*} [м]	$d_{\min}$ [м]	сторона обхода
.	.	.	.	.	.

и объясните результат. Для σ отдельно отметьте два механизма влияния: изменение функции риска и изменение радиуса b_{i*} модельной запрещённой области.

Защита КТ I — 2 балла. Нужно уметь объяснить смысл M_* , $I(\Gamma)$, $J(\Gamma)$, $d_{\min}$ и связь дискретной стоимости A^* с криволинейным интегралом.

3 Контрольная точка II: поле и движение робота — 10 баллов

3.1 Локальное поле управления

A^* задаёт последовательность узлов. В локальном контроллере в качестве опорных точек используются каждый третий узел A^* и конечная точка G . Для текущей опорной точки $T = (x_T, y_T)$ определим

$$\Phi_T(x, y) = \frac{k}{2} \|\mathbf{r} - \mathbf{T}\|^2 + \beta_s s(x, y).$$

Здесь k имеет размерность с^{-1} , а β_s — $\text{м}^2/\text{с}$. Параметры λ_J и β_s имеют разные роли и генерируются независимо: первый задаёт компромисс в глобальной стоимости пути, второй — чувствительность локального контроллера к градиенту риска. Поэтому $-\nabla\Phi_T$ имеет размерность скорости.

Для ключевого обнаружения используем сокращения

$$a_* = a_{i_*}, \quad \hat{x}_* = \hat{x}_{i_*}, \quad \hat{y}_* = \hat{y}_{i_*}.$$

Введём вращательную составляющую

$$\mathbf{C}(x, y) = \omega \frac{(-(y - \hat{y}_*), x - \hat{x}_*)}{\rho_*^2 + a_*^2}, \quad \rho_*^2 = (x - \hat{x}_*)^2 + (y - \hat{y}_*)^2,$$

где ω измеряется в $\text{м}^2/\text{с}$. Знак ω выбирается по стороне обхода ключевого препятствия A^* -маршрутом.

Поле желаемой скорости центра робота:

$$\mathbf{F}_T(\mathbf{r}) = k(\mathbf{T} - \mathbf{r}) - \beta_s \nabla s(\mathbf{r}) + \mathbf{C}(\mathbf{r}).$$

Используется упрощённая голономная кинематическая модель

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F}_{T(t)}(\mathbf{r}).$$

Ориентация платформы, динамика приводов и ограничения колёс в этой РГР не рассматриваются.

3.2 Градиент, дивергенция и ротор

Положим

$$r_i^2 = (x - \hat{x}_i)^2 + (y - \hat{y}_i)^2, \quad q_i = r_i^2 + a_i^2.$$

Задание 6. Выведите ∇s и запишите компоненты $\mathbf{F}_T$. Объясните направление $-\nabla s$ около отдельного обнаружения.

В работе используется соглашение

$$\operatorname{rot}(P, Q) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Задание 7. Вычислите $\operatorname{div} \mathbf{F}_T$ и $\operatorname{rot} \mathbf{F}_T$. Для проверки можно сначала получить

$$\Delta s_i = 4p_i a_i^2 \frac{r_i^2 - a_i^2}{(r_i^2 + a_i^2)^3}.$$

Укажите, какая часть поля отвечает за локальное вращение.

3.3 Циркуляция и формула Грина

Рассмотрите положительно ориентированную окружность K_ρ радиуса ρ с центром в ключевом обнаружении.

Задание 8. В общем отчёте должны присутствовать два вычисления циркуляции:

1. непосредственное вычисление $\oint_{K_\rho} \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r}$ по параметризации;
2. получение того же результата по формуле Грина.

Участник А отвечает за прямой расчёт, участник В — за проверку по формуле Грина; оба должны понимать оба способа. В качестве контрольного случая возьмите $\rho = a_*$.

3.4 Численное движение

В канонической симуляции используются $\Delta t = 0,035$ с, ограничение скорости $v_{\max} = 1,35$ м/с, переключение на следующую опорную точку при расстоянии 0,24 м и критерий достижения цели 0,18 м. Эти параметры записаны в JSON и одинаковы в notebook, HTML и контрольных расчётах. Длина фактической траектории накапливается на каждом шаге интегрирования; прореживание сохраняемых точек используется только для отрисовки.

Задание 9. Постройте: (а) A^* -маршрут; (б) локальное поле для *одной фиксированной* опорной точки T около ключевого препятствия; (в) фактическую траекторию при переключаемой $T(t)$. Сравните две симуляции: $\omega = 0$ и штатное ω . Для каждой приведите достижение цели, длину траектории и минимальный модельный зазор. Объясните наблюдаемое влияние вращательной составляющей, не предполагая заранее, что без неё цель недостижима.

Задание 10. Сформулируйте итоговый инженерный вывод в 5–8 предложениях: как параметры обнаружений повлияли на карту риска, глобальный путь и локальное движение; какой из параметров p или σ оказался заметнее в вашем варианте.

Защита КТ II — 1 балл. Нужно уметь объяснить смысл ∇s , $\operatorname{div} \mathbf{F}$, $\operatorname{rot} \mathbf{F}$, циркуляции и различие между глобальным планом A^* и локальной траекторией.

4 Работа в паре и оценивание

У пары один вариант и один отчёт. Оценка выставляется каждому студенту отдельно; общие элементы засчитываются при наличии корректного общего отчёта, индивидуальные — по части конкретного участника и защите.

Элемент	А	В
КТ I		
Локальный двойной интеграл и анализ σ	общие 1,5	общие 1,5
Подробный расчёт собственного маршрута	Γ_A : 1,5	Γ_B : 1,5
Сравнение двух маршрутов и взаимная проверка	общие 1,5	общие 1,5
A^* , $d_{\min}$, сравнение с заданными маршрутами	общие 2,5	общие 2,5
Эксперимент восприятия	p : 1,0	σ : 1,0
Защита КТ I	2,0	2,0
КТ II		
∇s и поле $\mathbf{F}_T$	общие 2,0	общие 2,0
Дивергенция и ротор	общие 2,0	общие 2,0
Циркуляция: основной метод	прямой: 1,0	Грин: 1,0
Согласование двух вычислений циркуляции	общие 1,0	общие 1,0
Эксперимент движения $\omega = 0$ / $\omega \neq 0$	общие 2,0	общие 2,0
Итоговый вывод	общие 1,0	общие 1,0
Защита КТ II	1,0	1,0

Итого: 10 баллов за каждую контрольную точку, 20 баллов за проект. На защите любой участник должен понимать общий смысл результатов партнёра.

5 Требования к отчёту и вычислительным материалам

Рекомендуемый объём отчёта — 10–16 страниц. Таблицы должны содержать единицы измерения. Итоговые численные величины округляйте разумно (обычно до 3–4 значащих цифр), но контроль сходимости квадратуры выполняйте по неокруглённым значениям.

К отчёту приложите notebook. В нём должны быть видны загруженный JSON и канонические параметры численного метода. В стартовой тетради уже реализован технический каркас A^* и симуляции; в отчёте необходимо объяснить, почему используются проверка всего ребра, каждый третий узел как опорная точка и ограничение скорости.

Список файлов комплекта и порядок запуска приведены в `README.md`.